



Universidad Internacional De Innovación

Ingeniería Aeroespacial Y Exploración Del Espacio

Modelización en Ingeniería Aeroespacial

Primer Entorno



Alumno: Alexis Barragán Anchondo

Matrícula: 190

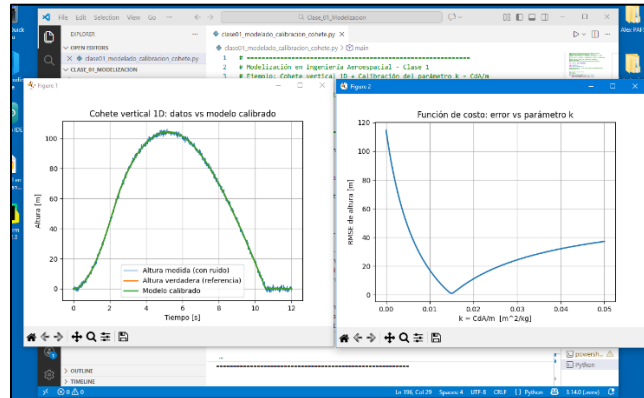
Docente: Jair Molina Arce

Fecha límite de entrega: 12 de enero de 2026

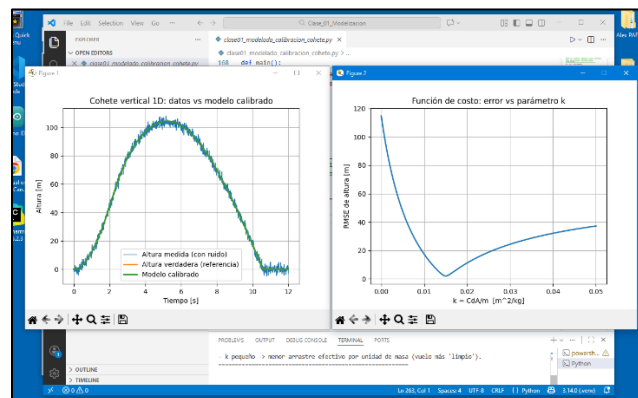
1. Cambia ruido del sensor ($\sigma = 1, 3, 8$ m) y observa RMSE vs k.

Se modifica la variable “noise_std_h” y se colocan los valores 1, 3 y 8 (m). Lo que termina representando lo siguiente:

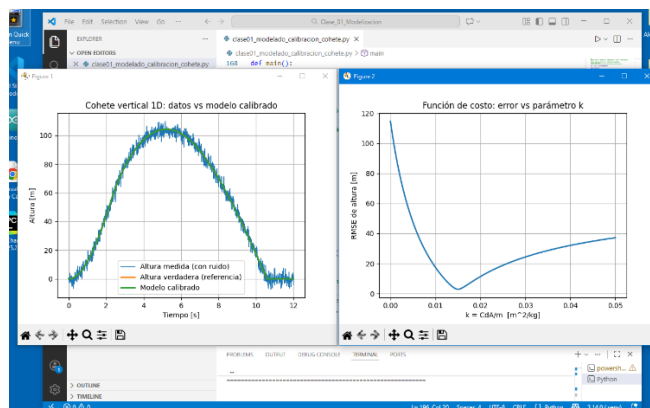
Valor: 1



Valor: 3



Valor: 8

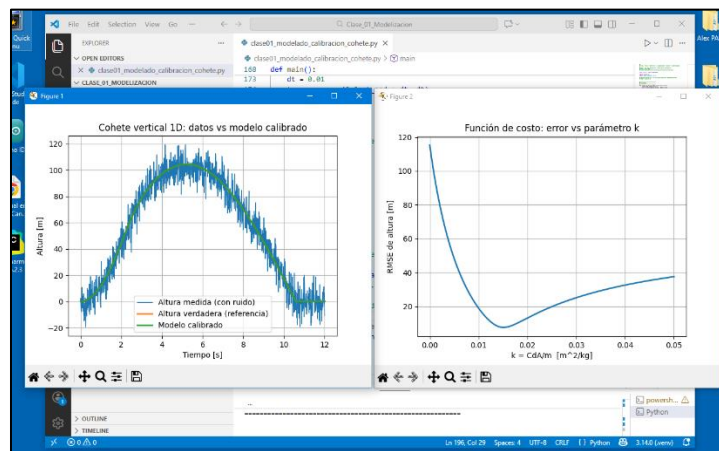


Al ir aumentando el ruido, lo que se va a reflejar en la gráfica es que se volverá más ruidosa y el valle (o el punto mínimo) se volverá menos claro, lo que hace más difícil lograr identificar el valor estimado de “k”.

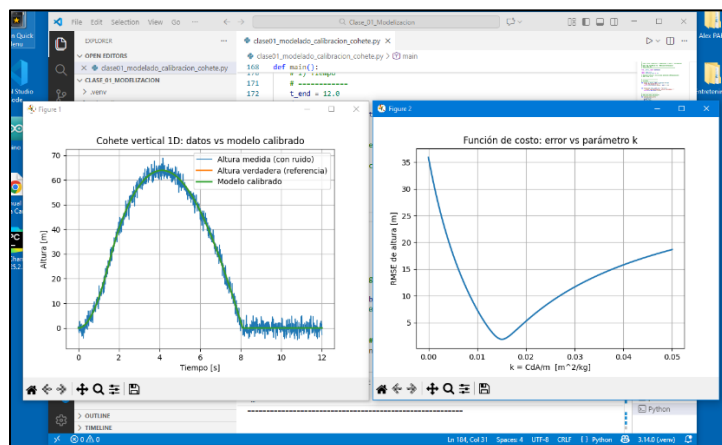
2. Cambia tiempo de burn (1.5 s, 3.0 s). ¿Mejor identificación? ¿por qué?

Se modifica la variable “t_burn” y se colocan los valores de 1.5 y 3.0 (s). Lo que termina representando lo siguiente:

Valor: 1.5



Valor: 3.0

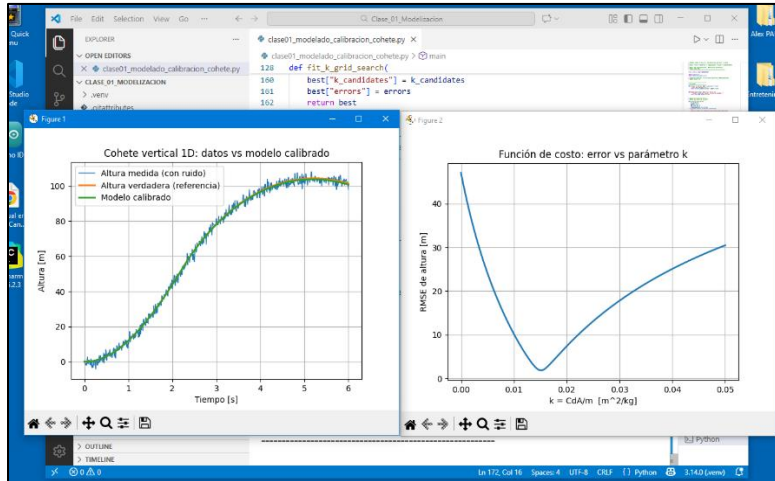


Entre mayor sea el valor, mejor se logran identificar otros valores, es decir, al tener mayor cantidad de tiempo para la variable de “burn”, nos demuestra mayor cantidad de tiempo en el aire, por lo que se ve mejor la “k” en la simulación.

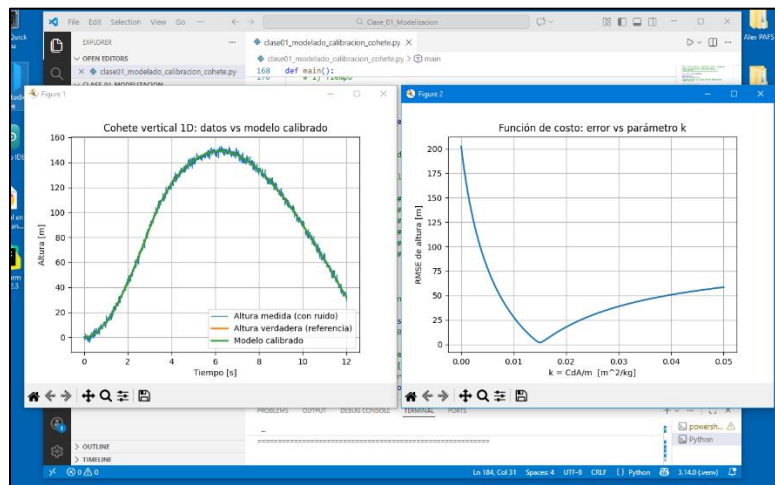
3. Ajusta con datos hasta 6 s y evalúa predicción hasta 12 s (validación simple)

Se modifica la variable “t_end” y se colocan los valores de 6 y 12 (s). Lo que termina representando lo siguiente:

Valor: 6



Valor: 12



Con ello se puede identificar si es posible predecir o no la caída de un cohete en base al tiempo de evaluación que se le permita. Entre mayor sea el tiempo, mayor será la evaluación del ascenso y descenso.

Bibliografía.

1. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 2 - Introducción al Modelado en Ingeniería Aeroespacial*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
2. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 3 – Métodos Numéricos para Ecuaciones*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
3. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 4 – Interpolación y Ajuste de Curvas*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
4. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 5 – Diferenciación e Integración Numérica*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
5. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 6 – Ecuaciones Diferenciales*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
6. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 7 - Optimización en Ingeniería Aeroespacial*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>